

15: Rutherford's spredningsforsøg

Som et næste eksempel på en bevægelse i xy -planen, vil vi se på Rutherford's berømte forsøg fra 1911 hvor han studerede hvorledes alfa-partikler fra processen



spredes, når de sendes ind mod et tyndt folie af guld. I dette afsnit ser vi på en enkelt alfapartikel, der fra punkt et punkt (x_0, y_0) sendes afsted med hastighed $\vec{v} = (v_0, 0)$ ind mod guld-kerne, som tænkes fastsiddende i koordinatsystemets begyndelsespunkt $(0,0)$. I næste afsnit ser vi på det rimelige i at overføre resultaterne til spredning på guldfoliet: Kan man virkelig tillade sig at gå ud fra, at en bestemt alfa-partikel kun afbøjes af en enkelt af de mange guldkerner?

Når alfa-partiklen nærmer sig guldkernen, afbøjes dens bane af den elektriske frastødningskraft. Iflg. Coulombs lov har denne kraft størrelsen

$$F = k_C \frac{Z_1 Z_2 e^2}{r^2} \text{ hvor } r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (15.2)$$

er afstanden fra $(0,0)$, $k_C (= \frac{1}{4\pi\epsilon_0})$ er Coulombkonstanten, $Z_1 = 2$ er ladningstallet for alfapartiklen, $Z_2 = 79$ er ladningstallet for guldkernen og e er elementarladningen. Bevægelsesligningerne (12.10) antager dermed formen

$$\begin{aligned} \frac{d^2x}{dt^2} &= -\frac{F(r)}{m} \frac{x}{r} = k_C \frac{Z_1 Z_2 e^2}{mr^2} \frac{x}{r} \\ \frac{d^2y}{dt^2} &= -\frac{F(r)}{m} \frac{y}{r} = k_C \frac{Z_1 Z_2 e^2}{mr^2} \frac{y}{r} \end{aligned} \quad (15.3)$$

Programmet i figur 15.1 nedenfor finder alfapartiklens bane ved at løse disse ligninger. Små ekstra detaljer hjælper brugeren til at få et begreb om størrelsesordenen af de indgående parametre. Programmet omregner $E_{kin} = 5,0 \text{ MeV}$ til Joule og finder den hertil hørende fart

$$v_0 = \sqrt{\frac{2E_{kin}}{m}} = 1,75 \cdot 10^7 \frac{m}{s} \quad (15.4)$$

(= 5,8% af lyshastigheden $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$). Dernæst findes den afstand r_{min} fra $(0,0)$, hvor alfa-partiklen må vende om på grund af den elektriske frastødning, dersom den med $y = y_0 = 0$ kommer susende ind på x -aksen. Idet vi regner som om hele ladningen $Z_2 e$ er koncentreret i $(0,0)$, finder vi r_{min} ved at sætte tabt $E_{kin} =$ vundet E_{pot} :

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = k_C \frac{Z_1 Z_2}{r_{min}} \Rightarrow r_{min} = \frac{k_C Z_1 Z_2}{\frac{1}{2}mv_0^2} \quad (15.5)$$

($\sim 46 \text{ fm}$; $1 \text{ fm} = 1 \text{ femtometer} = 10^{-15} \text{ m}$). Programmet tegner en cirkel omkring $(0,0)$ med denne radius. Ingen af de betragtede alfa-partikler kan komme indenfor denne cirkel. Programmet tegner også en cirkel, hvis radius er lig kernens radius

$$R_{kerne} \sim 1,2 \text{ fm} \cdot A^{\frac{1}{3}} \quad (15.6)$$

($\sim 7,0 \text{ fm}$ da $A =$ antal nukleoner i kernen = 197 for guld). Rutherford kendte naturligvis ikke denne størrelse. Men han havde beregnet en anden størrelse, nemlig den vinkel θ som alfa-partiklen ville blive afbøjet, dersom hele guldkernens ladning var koncentreret i $(0,0)$. Han fandt at

$$\tan \frac{\theta}{2} = k_C \frac{Z_1 Z_2}{mv_0^2} = \frac{r_{min}}{2y_0} \quad (15.7)$$

Programmet udregner værdien af θ , dels efter denne formel og dels ved at aflæse hastighedsvektorens drejning på den beregnede banekurve. Som Rutherford's formel står i (15.7), giver den nul i

nævneren, når y_0 er nul. For at undgå at programmet går i stå som følge heraf, er det bekvemt at omskrive formelen ved brug af

$$\cos \theta = \frac{1 - \tan^2 \frac{\theta}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\theta}{2}} \quad (15.8)$$

Så fås formelen

$$\cos \theta = \frac{4y_0^2 - r_{\min}^2}{4y_0^2 + r_{\min}^2}, \quad (15.9)$$

der fungerer også når $y_0 = 0$ (hvor den giver $\cos \theta = -1$ dvs. $\theta = 180^\circ$, svarende til, at alfa-partiklen kommer ind ad x-aksen og også løber tilbage ad denne). Programmet bestemmer som nævnt også θ udfra den beregnede banekurve. Dette sker ved i sidste gennemløb af *Løkke* at skrive hastighedsvektoren som

$$\vec{v} = \begin{Bmatrix} v_x \\ v_y \end{Bmatrix} = v \begin{Bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{Bmatrix} \quad \text{hvor } v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} \quad (15.10)$$

er længden af $\vec{v}$. Læseren kan undre sig over, hvorfor programmet benytter formelen

$$\cos \theta = \frac{v_x}{v} \quad \text{med } v \cdot 1,00000001 \quad (15.11)$$

istedet for blot v . Er den ekstra faktor 1,00000001 ikke så tæt på 1, at den ingen praktisk forskel kan gøre på slutresultatet? Jo, det er den - undtagen i det specielle tilfælde hvor v_y er nul og v_x/v_y derfor skal blive lig 1 eksakt. Her kan man risikere, at programmet afrunder således at v_x/v_y bliver en lille bitte, bitte anelse større end 1 - og så fås en ikke direkte gennemskuelig fejlmelding, der udspringer af at $\cos \theta$ pr. def. ikke må være større end 1. Et eksempel på en drilagtig type programstop, der ikke helt sjældent optræder i numerisk arbejde på computer.

Hvor kort skal man vælge tidssteppet dt for at opnå en god numerisk integration?. I programmet nedenfor udskriver til *Søjler* og *Graf* med et vist tidsmellemlum Dt , og med variabelen *StepPrPlot* angiver man det antal små dt -er, der skal gå på én Dt . Som udgangspunkt kunne man sætte

$$Dt = \frac{2 \cdot R_{\text{ker}} n_e}{v_0} \cdot \frac{2 \cdot 7,0 \text{ fm}}{v_0} \quad (15.12)$$

som er den tid alfa-partiklen ved start er om at gennemflyve en kernediameter. Vi har valgt at runde de 14,0 fm op til 20 fm. Så kan man bagefter prøve med stedse mindre værdier af *StepPrPlot* (f. eks. 20, 10, 5, 2, 1), og derved opnå stedse længere dt og hurtigere programafvikling. Et godt tjek på, om dt er for lang, fås ved efter hvert Dt , at lade programmet udskrive værdierne af

$$E_{\text{pot}} = k_C \frac{Z_1 Z_2}{r} \quad \text{og} \quad E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} m v^2 \quad (15.13)$$

samt den mekaniske energi $E_{\text{mek}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}}$. Hvis ikke sidstnævnte holder sig konstant, så er integrationen ikke præcis. I *Værdi* - skemaets række 29 udskrives den maksimale værdi E_{mek} antager under kørslen minus den minimale værdi. Som man ser, er denne største variation kun blevet til $1,1 \cdot 10^{-7} \text{ MeV}$ ud af de lidt over 5 MeV vi startede med. Sætter vi dt op fra $Dt/5$ til $dt = Dt$, bliver vokser variationen til $9,3 \cdot 10^{-5} \text{ MeV}$ - stadig tegn på en fin integrationsnøjagtighed. I samme retning peger, at vi stadig finder $\theta = 74,26^\circ$, præcis det samme som med $dt = Dt/5$.

Den læser, der har øje for detaljer, vil nok undre sig over, at programmet finder $\theta = 74,26^\circ$, når nu Rutherfords formel giver $\theta = 74,40^\circ$. Man kunne tænke sig, at forskellen skyldes integrationsnøjagtighed - imod dette taler imidlertid, at værdien ikke ændres, når dt gøres mindre. Forskellen har sit udspring i flg. forhold.

Rutherfords formel gælder for en bane, der starter og slutter uendeligt langt væk fra kernen, således at dennes elektriske frastødning ikke længere mærkes. I praksis betyder dette, at vi skal lade alfa-partiklen starte i et punkt (x_0, y_0) , der ligger så langt ude, at

$$E_{pot} = k_C \frac{Z_1 Z_2}{x_0} \text{ er forsvindende lille i forhold til } E_{kin} = \frac{1}{2} m v_0^2 . \quad (15.12)$$

I det viste eksempel har vi ladet alfa-partiklen starte med $x_0 = -200 \cdot r_{\min}$ hvor

$$E_{kin} = 5.0000 \text{ MeV} \text{ og } E_{pot} = 0,0250 \text{ MeV} . \quad (15.13)$$

Altså er vi så tæt på kernen, at effekten af denne godt kan ses. Starter vi ved $x_0 = -1000 \cdot r_{\min} \sim 46 \text{ pm}$ går det bedre, idet vi så finder

$$E_{kin} = 5.0000 \text{ MeV} \text{ og } E_{pot} = 0,0025 \text{ MeV} \quad (15.14)$$

og $\theta = 74,37^\circ$. For at få et begreb om hvor langt væk fra kernen vi *nu* er, nævner vi, at et stort atom har en radius omkring 150 pm . De 46 pm vi er væk, er altså kun omkring $1/3$ af atomets radius.

Værdier

	Navn	Udtryk	Værdi	Tekst
1				ProgramMAT15a.FPR
2	fm		1e-15	meter. 1femto-meter
3	e		1.603e-19	C. Elektronens ladning
4	MeV	$e \cdot 1e+6$	1.603e-13	Joule. 1MeV
5	u		1.66e-27	kg. 1 unit
6	m	$4 \cdot u$	6.64e-27	*kg. Alfa-partiklens masse
7	kC		8.99e+9	Nm ² /C ² . Coulomb-konstan
8				
9	A		197	Kernes massetal
10	Rkerne	$1.2 \cdot A^{(1/3)} \cdot \text{fm}$	7.0e-15	meter. Kernens radius
11	Z1		2	Ladningstal for alfa-partikel
12	Z2		79	Ladningstal for target
13				
14	EalfaMeV		5.00	MeV. Alfa-partikels kin. ener
15	Ealfa	$\text{EalfaMeV} \cdot \text{MeV}$	8.02e-13	Joule. Alfa-partikels kin. ener
16	v0	$\sqrt{2 \cdot \text{Ealfa} / m}$	1.55e+7	meter/sek
17	rmin	$kC \cdot Z1 \cdot Z2 \cdot e \cdot e / \text{Ealfa}$	4.55e-14	meter. Min. afstand fra (0,0)
18				
19	xmin	$-4 \cdot r_{\text{min}}$	-1.822e-13	*Koordinatsy-
20	xmax	$4 \cdot r_{\text{min}}$	1.822e-13	stemets
21	ymin	$-0.2 \cdot r_{\text{min}}$	-9.108e-15	*udstrækning.
22	ymax	$4 \cdot r_{\text{min}}$	1.822e-13	*Enhed meter
23				
24	x0	$-200 \cdot r_{\text{min}}$	-9.11e-12	*meter
25	y0	$30 \cdot \text{fm}$	3.00e-14	*meter
26	CosTeta	$(4 \cdot v_0^2 - r_{\text{min}}^2) / (4 \cdot v_0^2)$	0.2690	
27	Teta	$\text{InvCos}(\text{CosTeta}) \cdot 180 / \pi$	74.40	grader. Teoretisk afbøjningsvin
28		teta	74.26	grader. Fundet afbøjningsvink
29		$\text{Cmax}(\text{EMek}) - \text{Cmin}(\text{EMek})$	1.1e-7	MeV. Vaiaation i mekanisk ener
30		x_0 / x_{min}	50	Lille udsnits forstørrelse
31				
32	Dt	$20 \cdot \text{fm} / v_0$	1.287e-21	*sek. Tid mellem to plot
33	StepPrPlot		5	Antal integrationsstep pr plot
34		$\text{Dt} / \text{StepPrPlot}$	2.574e-22	sek = dt = tiden for et integrat

Klar

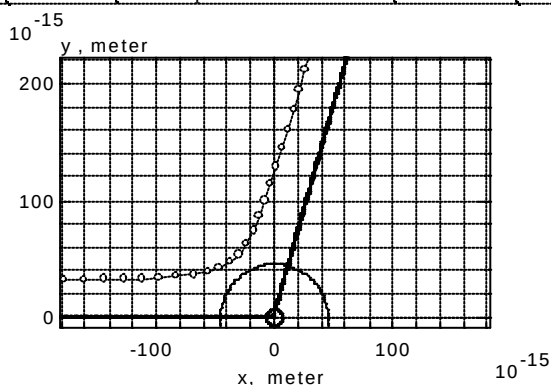
```

Proc Cirkel(a,b,r) ... Endproc
SelectWindow(Graf 1)
Clearlines
Func r:= sqrt(x*x+y*y)
Cirkel(0,0,Rkerne)
Cirkel(0,0,rmin)
MODEL Newton
x':=vx
y':=vy
vx':= kC*Z1*Z2*e^2/m/r^3*x
vy':= kC*Z1*Z2*e^2/m/r^3*y
ENDMODEL
IntegrateMethod:=RK4
Updaterate:=StepPrPlot
t:=0
x,y:=x0,y0
vx,vy:=v0,0
dt:=Dt/StepPrPlot
Ekin:= m*(vx^2+vy^2)/2
Epot:=kC*Z1*Z2*e*e/r
Emek:=Ekin+Epot

Løkke
Integrate Newton(t,dt)
t:=t+dt
Ekin:= m*(vx^2+vy^2)/2
Epot:=kC*Z1*Z2*e*e/r
Emek:=Ekin+Epot

If r > 1.5*sqrt(x0^2+y0^2) then
v:=sqrt(vx^2+vy^2)*1.00000001
teta:=InvCos(vx/v)*180/pi
Stop
Endif

```



Søjler

	4	5	6
Tekst			
Navn	EKin	EPot	EMek
Enhed	MeV	MeV	MeV
Udtryk	Ekin/MeV	Epot /	Emek/MeV
0	5.000	0.025	5.025000
1	5.000	0.025	5.025000
2	5.000	0.025	5.025000
3	5.000	0.025	5.025000

Figur 15.1: Programmet *MAT15a.FPR* beregner banen for en alfa-partikel, der sendes ind mod en atomkerne, der sidder fast i (0,0). Radius i den lille cirkel om (0,0) er lig kernens radius. Den store cirkels radius r_{min} angiver det nærmeste alfa-partiklen kan komme til kernen, før den tvinges bort igen af den elektriske frastødning. Alfa-partiklen når altså kun ind til denne cirkel, dersom den løber på x-aksen med kurs direkte mod kernens centrum. I det viste tilfælde er bevægelsen startet langt ude til venstre i et punkt (x_0, y_0) med en hastighed $(v_0, 0)$ der er parallel med x-aksen. Den med små cirkler markerede graf viser kun hvorledes banen forløber tæt på kernen. Den anden graf viser, hvorledes banen ville have set ud, dersom vi havde ladet koordinatsystemet starte helt ude ved $x_0 (= -200r_{\text{min}})$ i viste tilfælde. Enhederne på akserne passer altså *ikke* til denne graf. De to grafer er kommet med i samme koordinatsystem ved at bede om at få tegnet to grafer: Den for (x, y) og den for $(x/n, y/n)$ hvor $n = x_0/x_{\text{min}}$ angiver, hvor mange gange det viste udsnit omkring kernen er forstørret op. I viste tilfælde er $n = 200r_{\text{min}}/4r_{\text{min}} = 50$.